

Global Solution 2026 - Monitoramento de Riscos Ambientais

Disciplina: Estruturas de Dados e Algoritmos - FIAP - Dynamic Programming

1. Identificacao do grupo e contextualizacao

RM	Nome
565398	Cesar Aaron Herrera
562100	Kaue Soares Madarazzo
566290	Nicolas Mendes dos Santos
561993	Rafael Seiji Aoke Arakaki
563624	Rafael Yuji Nakaya

O sistema modela municipios brasileiros como vertices de um grafo ponderado, onde as arestas representam rotas de atendimento e seus pesos representam tempo estimado de deslocamento em horas. Foram escolhidos dois cenarios: enchentes no Rio Grande do Sul e seca no MATOPIBA. A escolha privilegia relevancia social, aderencia aos ODS 2, 9, 11 e 13, e viabilidade tecnica dentro do escopo da disciplina.

Hipoteses: os dados sao sinteticos e justificados, inspirados em cenarios reais; o indice de risco varia de 0 a 1; a BST organiza municipios por risco; a Forca Bruta valida instancias pequenas; o Prim foi escolhido como Guloso por gerar MST de cobertura minima.

2. Modelagem das estruturas de dados

Cada vertice e uma tupla imutavel: (*id_municipio*, *nome*, *indice_risco*, *custo_atendimento*, *populacao*). O grafo usa dicionario de listas de adjacencia: {*id*: [(*vizinho*, *peso*), ...]}. Esta representacao foi escolhida porque, para redes municipais esparsas, consome $O(V + E)$ espaco, enquanto matriz de adjacencia consumiria $O(V^2)$. A consulta dos vizinhos de um municipio e direta e o Prim percorre principalmente arestas existentes.

A BST foi implementada do zero com as classes *Node* e *BinarySearchTree*. Ela suporta inserir, buscar por intervalo de risco, percurso in-order, altura e remocao por id. A chave logica e (risco, id), evitando conflito quando dois municipios tem o mesmo risco.

3. Complexidade teorica dos algoritmos

Algoritmo	Tempo	Espaco	Interpretacao
Forca Bruta	Combinatoria: $C(E, V-1)$	$O(V + E)$	Enumera subarvores por backtracking; util apenas como oraculo em $N \leq 12$.
Prim com heapq	$O(E \log V)$	$O(V + E)$	Escolhe a menor aresta da fronteira; viavel para instancias maiores.
BST	Medio $O(\log V)$; pior $O(V)$	$O(V)$	Consulta municipios por faixas de risco e priorizacao.

4. Resultados e figuras obrigatorias

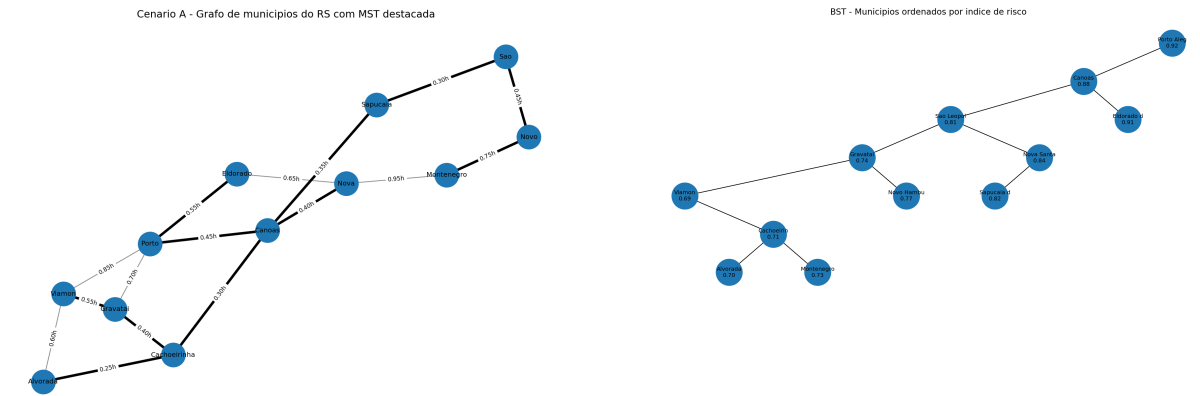


Figura 1 - Grafo do cenario RS com arestas da MST destacadas. Fonte: dados sinteticos do projeto. A MST reduz o custo total de cobertura, mantendo todos os municipios conectados. Em uma operacao real, isso representa uma malha minima para deslocamento inicial de equipes.

Figura 2 - BST com municipios ordenados por indice de risco. Fonte: dados sinteticos do projeto. O percurso in-order retorna os municipios em ordem crescente de risco. A busca por intervalo permite selecionar rapidamente municipios de criticidade alta, por exemplo risco >= 0.80.

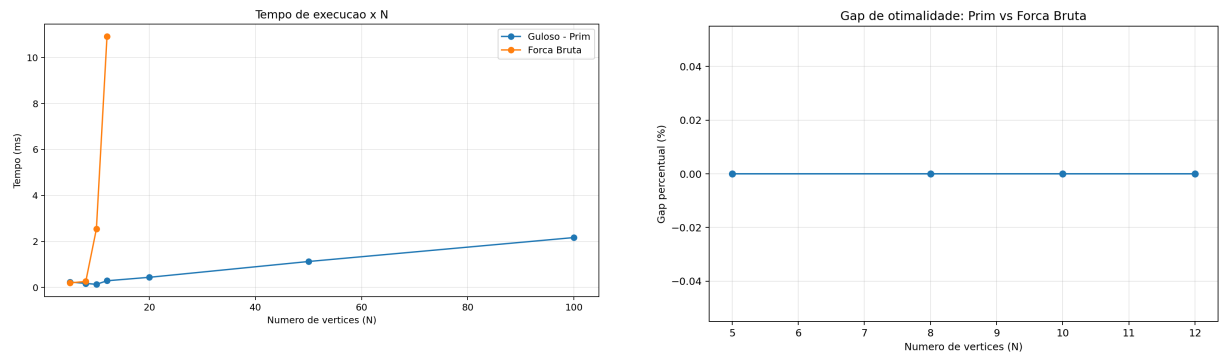


Figura 3 - Tempo de execucao x N. Fonte: execucao local com time.perf_counter e tracemalloc. A curva da Forca Bruta cresce rapidamente e e interrompida para N > 12 por inviabilidade combinatoria. O Prim permanece estavel para N = 20, 50 e 100.

Figura 4 - Gap de otimalidade. Fonte: comparacao entre Forca Bruta e Prim. Como Prim e correto para MST em grafo conectado ponderado, o gap observado nas instancias pequenas foi 0%. Isso valida a escolha gulosa para o problema de cobertura minima.

Tabela de estruturas de dados utilizadas

Estrutura	Uso no sistema	Aplicacao concreta
list	Adjacencia e caminhos	Guarda vizinhos e MST
tuple	Vertices e arestas	(id, nome, risco, custo, populacao)
dict	Mapeamento por id	Grafo e metadados
set	Visitados	Evita ciclos e repeticao
heapq	Frenteira gulosa	Menor aresta no Prim
BST	Busca por risco	Prioriza municipios criticos
Grafo	Rede de rotas	Municipios e deslocamentos

Figura 5 - Tabela de estruturas de dados utilizadas. Fonte: implementacao do projeto. As estruturas foram escolhidas pela adequacao ao problema: dict para grafo, list para adjacencia, tuple para vertices/arestas, set para visitados, heapq para frenteira gulosa e BST para risco.

5. Resultados numericos e escala de decisao

N	Prim ms	FB ms	Gap %	Status FB
5	0.2374	0.1984	0.0	otimo_encontrado
8	0.1763	0.2614	0.0	otimo_encontrado
10	0.1364	2.5419	0.0	otimo_encontrado
12	0.2915	10.9105	0.0	otimo_encontrado
20	0.4423	-	-	inviavel
50	1.1289	-	-	inviavel
100	2.1699	-	-	inviavel

A Força Bruta funciona como baseline porque testa todas as combinações candidatas de V-1 arestas por backtracking. Na prática, o número de combinações cresce rapidamente com E, por isso a execução foi limitada a $N \leq 12$. O cruzamento prático ocorre antes de $N = 20$: a partir desse ponto, o custo da enumeração deixa de ser aceitável para uso operacional.

Nível	Alternativa	Qualidade	Custo	Decisão
1	Força Bruta N pequeno	Otima	Alto	Boa para validar o projeto, ruim para operação.
2	Prim N pequeno	Otima para MST	Baixo	Serve para demonstração e comparação.
3	Prim N medio/grande	Otima para MST	Baixo/medio	Melhor alternativa prática.
4	Força Bruta N grande	Otima teorica	Inviavel	Não recomendada.

6. Conclusao, recomendacao pratica e ODS

A recomendação prática é usar BST para triagem por risco e Prim para construir a rede mínima de cobertura. A Força Bruta deve permanecer como ferramenta de validação em instâncias pequenas, não como mecanismo operacional. A solução é aderente aos ODS 2, 9, 11 e 13 por apoiar agricultura resiliente, infraestrutura, cidades sustentáveis e ação climática.

7. Referencias

FIAP - Global Solution 2026 - Dynamic Programming. Cormen et al., Introduction to Algorithms, 4th ed. Sedgwick & Wayne, Algorithms, 4th ed. Skiena, The Algorithm Design Manual, 3rd ed. Fontes sugeridas no enunciado: NASA Earthdata, INPE PRODES/DETER, ANA HidroWeb, INMET, IBGE, ANATEL e DNIT.